UNICESUMAR
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
TURMA ESOFT3S-N-A

Ezequiel Santos Silva - RA: 35257974-2

Junia Bernardineli Soares de Resende - RA: 260050732

Karoliny Beatriz Oliveira do Nascimento - RA: 25178406-2

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA — AEP

4º SEMESTRE 1ª ENTREGA

Maringá-PR

2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a primeira etapa da Atividade de Estudo Programada (AEP) do 4º semestre, contemplando a concepção, o levantamento do problema, a definição do escopo, os requisitos, as regras de negócio, o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a proposta arquitetural e tecnológica e o planejamento do desenvolvimento.

O projeto proposto consiste em uma plataforma digital voltada à aproximação entre produtores/feirantes e consumidores, inicialmente com foco na Região Metropolitana de Maringá, Paraná. A solução será concebida como um catálogo organizado de feiras, produtores e produtos, oferecendo informações que facilitem a descoberta da produção local e a divulgação dos produtores.

Nesta primeira entrega não será apresentada uma aplicação funcional. O objetivo é estabelecer o planejamento e o contrato de desenvolvimento que orientarão a implementação na segunda etapa da AEP.

2. DESCOBERTA DO PROBLEMA

2.1 Contexto

Feiras livres constituem espaços de comercialização direta entre produtores, feirantes e consumidores. Entretanto, informações sobre localização, horários, participantes e produtos comercializados podem estar distribuídas entre redes sociais, grupos de mensagens, divulgação informal e outros canais. Essa fragmentação pode dificultar tanto a descoberta das feiras pelos consumidores quanto a divulgação dos produtores.

Considerando o contexto regional da Região Metropolitana de Maringá, o projeto propõe organizar essas informações em uma plataforma específica, reduzindo a dispersão dos dados e facilitando o contato informacional entre quem produz e quem deseja consumir produtos locais.

2.2 Problemas e suas origens

Parte interessada	Problema identificado	Origem da dor
Consumidor	Dificuldade para descobrir feiras disponíveis na região.	Informações dispersas e divulgação descentralizada.
Consumidor	Dificuldade para saber quais produtores participam de determinada feira.	Ausência de um catálogo centralizado de participantes.

Consumidor	Dificuldade para conhecer os produtos comercializados antes de visitar a feira.	Informações dependentes da divulgação individual de cada produtor.
Produtor/feirante	Dificuldade para manter uma presença digital organizada.	Uso de diferentes canais de divulgação sem uma plataforma específica para esse propósito.
Produtor/feirante	Baixa visibilidade para consumidores que ainda não conhecem seu trabalho.	Alcance limitado da divulgação local e informal.

2.3 Partes interessadas

Parte interessada	Interesse / necessidade
Consumidor	Localizar feiras, conhecer produtores e consultar produtos disponíveis.
Produtor/feirante	Divulgar sua produção, produtos e locais de comercialização.
Administrador	Cadastrar e manter organizadas as informações da plataforma.

2.4 Entrega de valor

Parte interessada	Necessidade	Valor proposto
Consumidor	Encontrar opções de feiras e produtores.	Informações centralizadas e organizadas em um único sistema.

Produtor/feirante	Divulgar produtos e locais de atendimento.	Perfil digital e catálogo de produtos e feiras.
Administrador	Manter dados consistentes.	Cadastro estruturado e relacionamentos entre as informações.

3. CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO

3.1 Descrição da solução

A solução proposta é uma plataforma digital de conexão entre produtores/feirantes e consumidores. O sistema permitirá centralizar informações sobre feiras livres, produtores e produtos comercializados, possibilitando ao consumidor consultar essas informações de forma organizada.

A plataforma terá caráter inicialmente informativo e de conexão. Ela não será, no MVP, responsável por realizar pagamentos, entregas, logística ou intermediação financeira. Dessa forma, o projeto mantém seu foco na descoberta de feiras, na divulgação dos produtores e na aproximação entre as partes.

3.2 Escopo geográfico

O desenvolvimento inicial será direcionado à Região Metropolitana de Maringá, Paraná. Essa delimitação tem como finalidade reduzir a complexidade do levantamento e da validação do projeto, mantendo a possibilidade de expansão futura para outras regiões do Paraná e, posteriormente, para outras localidades brasileiras.

3.3 ODS relacionados

3.3.1 ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico

A proposta relaciona-se ao ODS 8 ao oferecer uma ferramenta de divulgação e visibilidade para produtores e feirantes, contribuindo potencialmente para o fortalecimento de atividades econômicas locais.

3.3.2 ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis

A proposta relaciona-se ao ODS 12 ao facilitar o acesso dos consumidores a informações sobre produtores e produtos locais, aproximando produção e consumo e favorecendo escolhas de consumo mais informadas.

4. ESCOPO DO PROJETO

4.1 Funcionalidades previstas

- Cadastro e gerenciamento de produtores/feirantes.
- Cadastro e gerenciamento de produtos.
- Cadastro e gerenciamento de feiras.
- Associação entre produtores e feiras.
- Associação entre produtores e produtos.

• Consulta de feiras e suas informações.

• Consulta de produtores e seus produtos.

• Visualização dos meios de contato disponibilizados pelos produtores.

4.2 Limites do escopo inicial

• O sistema não realizará pagamentos.

• O sistema não realizará delivery ou gerenciamento de logística.

• O sistema não atuará como intermediador financeiro.

• O sistema não terá carrinho de compras no MVP.

• O sistema não terá sistema de comissão sobre vendas.

• O sistema não terá chat em tempo real.

• O desenvolvimento inicial será direcionado à Região Metropolitana de Maringá.

5. REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos a seguir estabelecem o escopo funcional planejado para o projeto e deverão permanecer alinhados à implementação prevista para a segunda entrega.

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de produtores	O sistema deve permitir o cadastro de produtores/feirantes, contendo nome, descrição, telefone e localização.
RF02	Consulta de produtores	O sistema deve permitir a consulta dos produtores cadastrados e de suas informações.
RF03	Cadastro de produtos	O sistema deve permitir o cadastro de produtos comercializados por um produtor, contendo nome, descrição e categoria.
RF04	Consulta de produtos	O sistema deve permitir a consulta dos produtos associados a um produtor.

RF05	Cadastro de feiras	O sistema deve permitir o cadastro de feiras, contendo nome, endereço, dias e horários de funcionamento.
RF06	Consulta de feiras	O sistema deve permitir a consulta das feiras cadastradas e de suas informações.
RF07	Associação produtor-feira	O sistema deve permitir associar produtores às feiras das quais participam.
RF08	Associação produtor-produto	O sistema deve permitir associar produtos aos respectivos produtores.
RF09	Detalhamento de feira	O sistema deve permitir consultar os produtores participantes de uma determinada feira.
RF10	Contato do produtor	O sistema deve permitir visualizar os meios de contato disponibilizados pelo produtor.

6. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra de negócio
RN01	Um produtor pode participar de uma ou mais feiras.
RN02	Uma feira pode possuir um ou mais produtores participantes.

RN03	Um produto deve estar associado a um produtor cadastrado.
RN04	Um produtor pode possuir diversos produtos.
RN05	Uma feira deve possuir endereço e informações de funcionamento.
RN06	A plataforma não realiza inicialmente vendas, pagamentos ou entregas.
RN07	O contato com o produtor ocorrerá por meio das informações disponibilizadas por ele.
RN08	O escopo inicial de utilização considera a Região Metropolitana de Maringá.

7. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

7.1 Linguagem de programação

A linguagem Java é proposta para o desenvolvimento por possuir suporte consolidado ao paradigma de Programação Orientada a Objetos, permitindo estruturar o domínio em classes e demonstrar os conceitos de abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo exigidos na AEP. A tecnologia também oferece mecanismos consolidados para integração com bancos de dados relacionais.

7.2 Banco de dados

Propõe-se a utilização de um banco de dados relacional, considerando o MySQL. A escolha se justifica pela familiaridade da equipe com essa tecnologia, consolidada ao longo da disciplina de Banco de Dados do semestre, o que reduz o risco técnico do projeto e favorece a persistência real exigida na segunda entrega. O modelo relacional também é adequado ao domínio do projeto devido à existência de entidades estruturadas, como produtores, produtos e feiras, e de relacionamentos bem definidos entre essas entidades, permitindo aplicar chaves primárias, estrangeiras e restrições de integridade compatíveis com o mapeamento a ser implementado em Java.

7.3 Padrão arquitetural

Propõe-se uma arquitetura em camadas, com separação entre as responsabilidades de controle, regras de negócio e persistência. A abordagem busca facilitar a organização, manutenção e evolução do sistema, mantendo complexidade compatível com o tamanho da equipe e do escopo.

A estrutura conceitual prevista é: Controller → Service → Repository/DAO → Banco de Dados. A definição detalhada das classes e dos relacionamentos será representada no diagrama de classes desta entrega.

7.4 Ferramentas de desenvolvimento

O projeto utilizará Git e GitHub para controle de versão e colaboração. O repositório será público e organizado de forma a separar código-fonte, documentação e recursos relacionados ao banco de dados.

8. DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes deverá representar o domínio definido pelos requisitos e regras de negócio. Para atender às exigências da AEP, a versão final do diagrama deverá conter todos os relacionamentos necessários, incluindo pelo menos uma composição com multiplicidade 1:N, uma estrutura de herança e uma situação de polimorfismo.

[INSERIR AQUI O DIAGRAMA DE CLASSES FINAL APÓS A VALIDAÇÃO DO MODELO DE DOMÍNIO.]

9. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

O DER deverá representar as entidades e relacionamentos necessários para persistir os dados previstos nos requisitos e regras de negócio. O modelo deverá ser compatível com a futura implementação em Java e com o banco de dados relacional escolhido.

[INSERIR AQUI O DER FINAL APÓS A VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS E DAS ENTIDADES.]

10. ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

O repositório público do projeto deverá possuir, no mínimo, as pastas exigidas pela AEP:

```
projeto-feira/
├── src/
├── docs/
├── database/
├── README.md
└── .gitignore
```

O README.md deverá reproduzir a lista de requisitos e o cronograma apresentados neste documento.

Link do repositório: [INSERIR LINK PÚBLICO DO GITHUB]

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo é uma proposta inicial e deverá ser ajustado às datas oficiais definidas pela disciplina. As datas e responsáveis deverão ser mantidos iguais no README.md.

Data	Atividade	Responsável
15/08/2026	Levantamento e validação do problema	Todos
18/08/2026	Definição dos ODS e proposta de valor	Todos
22/08/2026	Definição e revisão dos requisitos	Todos
25/08/2026	Definição das regras de negócio	Integrante 1
29/08/2026	Modelagem das entidades e DER	Integrante 2
03/09/2026	Diagrama de classes	Integrante 3
04/09/2026	Definição da arquitetura e tecnologias	Todos
04/09/2026	Criação e organização do GitHub	Integrante 1
08/09/2026	Revisão de consistência entre requisitos e diagramas	Todos
10/09/2026	Formatação e revisão final da 1ª entrega	Todos

12. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
AEP	Atividade de Estudo Programada.

ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
MVP	Minimum Viable Product, versão mínima do produto contendo as funcionalidades essenciais.
CRUD	Create, Read, Update e Delete; operações básicas de criação, consulta, alteração e exclusão de dados.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento.
POO	Programação Orientada a Objetos.
Polimorfismo	Característica que permite que diferentes implementações respondam a uma mesma operação, incluindo por sobrescrita de método.
Herança	Mecanismo que permite que uma classe especializada reutilize ou estenda características de outra classe.
Composição	Relacionamento estrutural forte entre objetos ou classes, no qual um objeto é formado por outros componentes.
Feira livre	Espaço ou evento de comercialização direta de produtos ao consumidor.
Produtor/feirante	Pessoa responsável pela produção ou comercialização dos produtos disponibilizados na plataforma.
Catálogo	Conjunto organizado de informações sobre feiras, produtores e produtos.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira entrega estabelece a base conceitual, funcional e técnica da plataforma proposta. O projeto foi delimitado à Região Metropolitana de Maringá para manter o desenvolvimento compatível com uma equipe de três integrantes, sem impedir uma futura expansão para outras regiões.

O escopo definido prioriza a conexão informacional entre produtores e consumidores, evitando funcionalidades que aumentariam significativamente a complexidade do MVP. Os requisitos, regras de negócio, diagramas, decisões técnicas e cronograma apresentados neste documento deverão servir como referência para a segunda etapa da AEP.